

Programación Estructurada

Práctica No. 2

Alexis Roberto Constantino Núñez
Matricula: 2201619
Grupo 531

19 de febrero de 2026

1. Problema 1

1.1. Enunciado del problema

Suponga que existe un terreno cuyo ancho es tres veces mayor que el largo. Se pide diseñe e implemente un algoritmo que lea solo el ancho del terreno y con ese dato calcule el perímetro y el área del terreno.

1.2. Especificación de las entradas y salidas

Entradas: Ancho del terreno.
Salidas: Perímetro y Área del terreno.

1.3. Algoritmo del programa

```
PREGUNTAR ancho
CALCULAR LARGO l = ancho / 3
CALCULAR ÁREA a = ancho * largo
CALCULAR PERÍMETRO p = 2 * (ancho + largo)
IMPRIMIR área y perímetro
```

1.4. Pruebas de escritorio

```
MENU
Opcion 1: Calcular el area y perimetro de un terreno.
Opcion 2: Area de un triangulo.
Opcion 3: Salir.
1
Calculo de un terreno cuyo ancho es tres veces el largo.
Escriba el ancho del terreno:
57.83

El area del terreno es de 1114.7697 m^2.
```

1.5. Implementacion del algoritmo en C

```
1  /*Problema 1*/
2  void terreno (void)
3  {
4      float ancho, largo;
5      printf("Calculo de un terreno cuyo ancho es tres veces el
        largo.\n");
6      printf("Escriba el ancho del terreno:\n");
7      scanf("%f", &ancho);
8      largo = ancho / 3;
```

```

9         printf("\nEl area del terreno es de %.4f m^2.\n", farea(
           ancho, largo));
10        printf("\nEl perimetro del terreno es de %.4f m.\n",
           fperimetro(ancho, largo));
11    }
12    //area del terreno
13    float farea (float ancho, float largo)
14    {
15        float area;
16        area = ancho * largo;
17        return area;
18    }
19    //perimetro del terreno
20    float fperimetro (float ancho, float largo)
21    {
22        float perimetro;
23        perimetro = 2 * (ancho + largo);
24        return perimetro;
25    }

```

2. Problema 2

2.1. Enunciado del problema

Diseñe e implemente un algoritmo para calcular el área de un triángulo mediante la fórmula:

$$A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

donde p es el semiperimetro:

$$p = \frac{a + b + c}{2}$$

2.2. Especificación de las entradas y salidas

Entradas: Primer, Segundo y Tercer lado del triángulo.
Salidas: Área del triángulo.

2.3. Algoritmo del programa

```

PREGUNTAR lado1
PREGUNTAR lado2
PREGUNTAR lado3
CALCULAR SEMIPERIMETRO p = (a + b + c) / 2
CALCULAR ÁREA a = [{p * (p-a) * (p - b) * (p - c)}] ^ 1/2
IMPRIMIR área

```

2.4. Pruebas de escritorio

MENU

Opcion 1: Calcular el area y perimetro de un terreno.

Opcion 2: Area de un triangulo.

Opcion 3: Salir.

2

Calculo del area de un triangulo por la formula de Heron.

Lado A:

47.2

Lado B:

88

Lado C:

126.9

El area del triangulo es: 131.0500

MENU

Opcion 1: Calcular el area y perimetro de un terreno.

Opcion 2: Area de un triangulo.

Opcion 3: Salir.

3

Saliendo...

2.5. Implementacion del algoritmo en C

```
1  /*Problema 2*/
2  void heron (void)
3  {
4      float a, b, c;
5      float smper, area;
6      printf("Calculo del area de un triangulo por la formula de
7          Heron.\n");
8      printf("Lado A:\n"); scanf("%f", &a);
9      printf("Lado B:\n"); scanf("%f", &b);
10     printf("Lado C:\n"); scanf("%f", &c);
11     smper = semiperimetro (a, b, c);
12     area = areatrang (smper, a, b, c);
13     printf("El area del triangulo es: %.4f\n", area);
14 }
15 //perimetro del triangulo
16 float semiperimetro (float a, float b, float c)
17 {
18     float sperimetro;
19     sperimetro = (a+b+c)/2;
20     return sperimetro;
21 }
22 //area del triangulo
```

```
22 float areatrang (float p, float a, float b, float c)
23 {
24     float area, aux;
25     aux = p * (p-a)*(p-b)*(p-c);
26     area = pow (aux, 0.5);
27     return area;
28 }
```